

3 차원 평균 결과 벡터 길이 분석을 통한 파지 상태 추정

Grasp State Estimation via 3D Mean Resultant Length

서민규¹, 문채용², 이해성^{3†}, 박재흥^{4†}

Mingyu Suh¹, Chaeyong Mun², Haeseong Lee^{3†}, Jaeheung Park^{4†}

Abstract: In robotic manipulation, accurately identifying grasp states is crucial for adaptive and autonomous control. This study proposes a method to estimate grasp states without relying on force or friction estimation, which often requires complex modeling and sensors. This study analyzes the temporal variation and directional patterns of tactile sensor data using cumulative differences and a 3D extension of Mean Resultant Length (MRL). The grasp states are classified using three distinct methods: a heuristic method, K-means and Fuzzy C-means (FCM). Experimental results demonstrate that the proposed method enables grasp state estimation across various conditions, suggesting potential for real-time and scalable tactile feedback strategies.

Keywords: Grasp state estimation, Unsupervised clustering, Tactile sensor

1. 서론

로봇이 물체를 능동적으로 다루기 위해서는 자신이 현재 어떤 파지 상태에 있는지를 실시간으로 파악하는 능력이 필수적이다. 일반적으로 조립 작업 중에는 그리퍼 말단의 촉각 센서를 통해 파지 상태와 미끄러짐 발생 여부를 실시간으로 감지한다. 특히 슬립은 파지하고 있는 상태에서 발생하는 불안정한 변화로써 작업 실패로 이어질 수 있는 징후에 해당한다. 따라서 슬립 여부를 조기에 감지하는 것은 로봇이 실패를 예측하고 동작을 전환할 수 있는 핵심적인 판단 요소가 된다.

기존 연구들은 파지 상태를 판단하기 위해 접촉력이 나 마찰력과 같은 힘을 정확하게 측정하거나^[1] 예측 모

델을 통해 간접적으로 추정하는 방식을 사용해왔다^[2,3]. 그러나 이러한 접근은 복잡한 센서 구성과 정밀한 모델링을 요구하며 환경 변화나 물체 특성에 따라 성능이 다르다는 한계가 있다. 특히 슬립에 직접적인 영향을 미치는 마찰 계수는 작업 중 실시간으로 측정하기 어려워 일반적으로 별도의 실험 결과를 기반으로 추정된다.

본 연구에서는 촉각 센서 데이터의 분포만으로도 파지 상태를 효과적으로 추정할 수 있는 방법을 제안한다. 이 방법은 데이터 분포만을 이용하여 힘의 크기나 방향을 정밀하게 해석할 필요가 없다는 장점을 가진다. 이 과정에서 센서값은 여러 요인에 따라 크게 달라질 수 있기 때문에 상대적인 분포에 주목하여 상태를 해석하고자 한다. 제안한 방법은 실제 환경에서의 평가를 통해 단순한 센서 데이터 변화만으로도 유의미한 파지 정보를 추출할 수 있음을 확인하였다.

2. 파지 상태 추정 방법

2.1 누적 변화량

본 연구에 사용된 촉각 센서는 x, y, z축 방향의 힘을 독

※ This project was funded by Samsung Electronics(Digital Appliances)

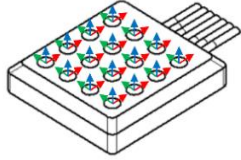
1. Undergraduate Student, Ajou University, Suwon, Korea (mg0208@ajou.ac.kr)

2. Graduate Student, Seoul National University, Seoul, Korea (chaeyong98@snu.ac.kr)

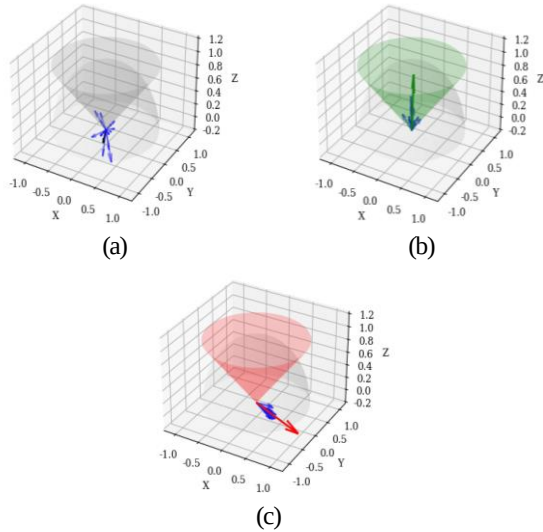
3†. Postdoctoral Fellow, Co-Corresponding author: AI Institute, Seoul National University, Seoul, Korea (lhs4138@snu.ac.kr)

4†. Professor, Co-Corresponding author: Graduate School of Convergence Science and Technology, ASRI, RICS, Seoul National University, Seoul, Korea and Advanced Institutes of Convergence Technology, Suwon 443-270, Korea (park73@snu.ac.kr)

립적으로 측정할 수 있는 Taxel로 구성되어 있으며, [Fig. 1]과 같이 4×4 배열 형태를 가진다. 일반적으로 센서값은 말단 장치의 자세나 센서 온도 등의 요인에 따라 절대값의 편차가 크게 나타나 직접적인 수치 해석에는 부적합하다. 이에 비해 센서의 상대적 변화 값은 비교적 일관된 패턴을 유지



[Fig. 1] 4x4 taxel array and coordinate axes



[Fig. 2] Representative 3D MRL distributions for (a) No Contact, (b) Grasp, and (c) Slip.

하므로 조건 변화에 강건하고 파지 상태를 해석하는 데 더 안정적인 정보를 제공한다. 이에 따라 본 연구에서는 초기 기준값에서의 변화를 누적하는 방식으로 각 축에 대해 D_x^T , D_y^T , D_z^T 를 계산한다. x^0 는 Taxel의 초기 x방향 센서값이고 x^T 는 시점 T에서의 x방향 센서값이다.

$$D_x^T = x^T - x^0 \quad (1)$$

2.2 평균 결과 벡터 길이 (MRL)

파지 시 측각 센서의 데이터는 특정 방향으로 치중되는 경향을 보이며 이러한 방향성 집중도는 파지 상태를 식별하는 데 유의미한 지표가 될 수 있다. 본 연구에서는 이 집중도를 정량화하기 위해 평균 결과 벡터 길이 (Mean Resultant Length, MRL) 개념을 기반으로 한 분석 방식을 사용하였다. MRL은 원형 통계에서 벡터의 평균 방향성과 집중도를 나타내는 지표로, 일반적으로 n개의 2차원 벡터(x_i, y_i)에 대해 다음과 같이 정의된다^[4].

$$\bar{R} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i^2 + y_i^2}}, \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i^2 + y_i^2}} \right) \quad (2)$$

본 연구에서는 센서의 누적 변화량(D_x^T, D_y^T, D_z^T)을 기반으로 모든 Taxel에 대하여 이를 3차원으로 확장한 MRL 계산을 수행하였다. 여기서 k는 Taxel 번호이다.

$$S = \sum_{k=1}^{16} \sqrt{(D_{x_k}^T)^2 + (D_{y_k}^T)^2 + (D_{z_k}^T)^2} \quad (3)$$

$$R = \left(\frac{\sum_{k=1}^{16} D_{x_k}^T}{S}, \frac{\sum_{k=1}^{16} D_{y_k}^T}{S}, \frac{\sum_{k=1}^{16} D_{z_k}^T}{S} \right) \quad (4)$$

이때 평균 벡터의 크기 $\|R\|$ 는 방향성의 집중도를 의미하며, 값이 1에 가까울수록 방향이 명확하게 집중된 상태, 0에 가까울수록 분산된 상태를 나타낸다.

2.3 클러스터링

2.3.1 휴리스틱 방식

파지 상태는 MRL의 크기와 방향에 따라 분류하였다. MRL의 크기가 일정 임계값(0.55) 이하이거나 MRL이 Z축과 이루는 각이 일정 임계값(110°) 이상일 경우 접촉이 없다고 판단하였으며, 벡터가 Z축과 이루는 각이 일정 임계값(70°~110°) 사이일 경우 x, y축 방향의 힘 성분이 상대적으로 커졌다고 판단하여 슬립 상태로 분류하였다. 이러한 기준에 따라 미접촉(No Contact), 파지(Grasp), 슬립(Slip)의 세 가지 상태를 정의하고 [Fig. 2]에 각 상태에 대한 MRL의 예시를 나타내었다.

2.3.2 비지도 클러스터링

본 연구에서 사용한 데이터는 경계가 모호한 특성을 가지므로 슬립 발생 시점을 명확하게 구분하는 것이 어렵다. 이에 따라 사전 라벨 없이 데이터의 구조만을 기반으로 상태를 구분하는 비지도 클러스터링 기법 중 K-means^[5]와 Fuzzy C-means (FCM)^[6]를 사용하였다. K-means의 경우 모델이 단순하고 계산 속도가 빨라 실시간 적용에 적합하며, FCM은 슬립처럼 경계가 연속적이거나 상태 간 과도기가 존재하는 경우에 유리하며 각 상태에 대한 소속 확률을 기반으로 유연한 판단이 가능하다.

3. 실험

본 실험은 크게 두 가지 시나리오로 구성된다. 첫 번째는 비정형 물체를 파지하는 시나리오이며, 두 번째는 파지한 물체를 목적지에 내려 놓는 시나리오이다. 미접촉 및 파지 상태 추정은 두 시나리오 모두에서 수행되었으나, 슬립 상태 추정은 물체를 운반하고 내려놓는 두 번째 시나리오에서만 진행하였다. 각 시나리오에 대한 대표 예시는 [Fig. 3]에 제시하였다.

K-means와 FCM의 클러스터 구조 학습을 위해 6번의 사전 실험을 진행하여 약 440k 개의 데이터 샘플을 수집하였고, 이를 기반으로 클러스터링을 수행하였다. 이후 성능 검증을 위해 파지 및 미접촉 상태 추정 실험 각 30회, 슬립 상태 추정 실험 20회를 진행하였으며 전체 데이터에 대한 파지 추정 정확도는 [Table 1]에 정리하였다.

[Table 1] Accuracy of grasp state estimation

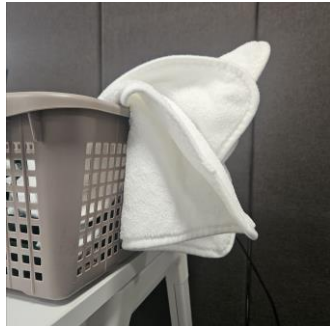
	No Contact	Grasp	Slip
Heuristic	100	80	75
K-means	100	86.67	75
FCM	100	83.33	80



(a)



(b)



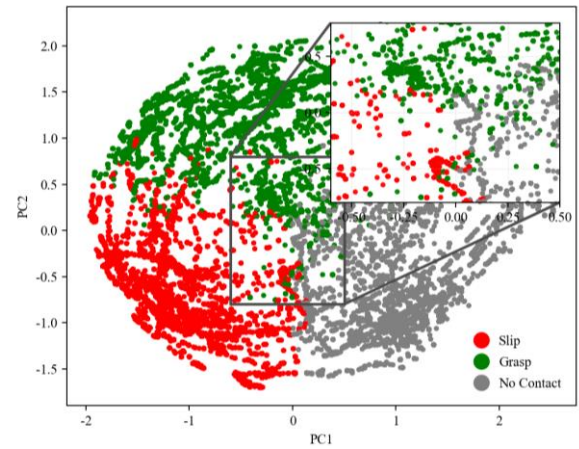
(c)

[Fig. 3] Examples of experimental situations: (a) Overall setup and slip-occurring scenario during transfer. (b) Start point for grasp/no-contact state estimation. (c) Slip outcome at the edge of the goal point, requiring a subsequent re-grasp.

세 가지 방식 모두에서 미접촉 상태 추정은 100%의 정확도를 보였다. 그러나 [Fig. 4]의 PCA 시각화 결과에서 나타나듯, 전체 데이터 분포는 상태 간 경계가 명확하지 않고 일부 구간이 중첩되는 특성을 보인다. 이러

한 데이터의 모호성은 파지와 슬립 상태 추정에서 각 알고리즘의 성능 차이를 유발하는 요인으로 작용하였다.

파지 상태 추정에서는 K-means가 86.67%로 가장 높은 정확도를 보였다. 파지 데이터는 전반적으로 일정한 방향성을 가지지만, 로봇의 미세한 움직임이나 파지한 물체의 변형으로 인해 데이터가 순간적으로 경계 부근에 위치하는 경우가 발생한다. 이때 휴리스틱 방식은 고정된 임계값에 크게 의존하므로 미세한 오차에도 추정의 정확도가 낮아졌고 FCM은 경계 구간에서 여러 상태에 대한 소속도가 비슷하게 산출되어 결정의 불확실성이 커지는 한계를 보였다. 그러나 K-means는 중심 기반 군집 구조를 형성하므로 이러한 경계 노이즈에 상



[Fig. 4] PCA visualization of the three grasp states with K-means clustering labels. The inset highlights the boundary region where the distributions overlap.

대적으로 덜 민감하게 반응하여 안정적인 추정이 가능했던 것으로 분석된다.

반면, 슬립 상태 추정 실험에서는 FCM이 가장 우수한 정확도를 보였다. 이는 약한 슬립이 발생할 때의 데이터가 파지 상태와 유사하여, 휴리스틱 방식이나 경성 군집화를 사용하는 K-means의 명확한 이분법적 구분이 한계를 보이며 경계 부근에서 추정 편차가 커진 것으로 분석된다. 그러나 FCM은 연성 군집화의 특성상, 전환 구간이나 미세한 방향 변화도 소속도로 유연하게 반영할 수 있어 약한 슬립과 같이 모호한 상태 변화를 탐지하는 데 더 효과적이었던 것으로 판단된다.

4. 결 론

본 연구에서는 힘의 크기나 방향을 직접 예측하지 않고 촉각 센서의 분포만을 기반으로 파지 상태를 추정하는 방법을 제안하였다. 특히, 누적 변화량과 MRL 기반

의 방향성 분석을 통해 미접촉(No Contact), 파지(Grasp), 슬립(Slip)의 세 가지 상태를 정의하고, 휴리스틱 및 비지도 클러스터링 (K-means, FCM) 기법을 적용하여 성능을 비교하였다. 실험 결과, 복잡한 역학적 해석 없이도 센서 신호의 상대적 변화만으로 파지 상태 추정이 가능함을 확인하였다.

향후에는 본 연구에서 제안한 방법을 확장하여 CNN 등의 학습 기반 모델을 도입함으로써, 높은 정확도와 일반화 성능을 확보하고자 한다.

References

- [1] W. Chen, H. Khamis, I. Birznieks, N. F. Lepora, and S. J. Redmond, "Tactile sensors for friction estimation and incipient slip detection—toward dexterous robotic manipulation: A review," *IEEE Sensors Journal*, 2018.
- [2] Z. Su, K. Hausman, Y. Chebotar, A. Molchanov, G. E. Loeb, G. S. Sukhatme, and S. Schaal, "Force estimation and slip detection/classification for grip control using a biomimetic tactile sensor," in *IEEE-RAS (Humanoids)*, 2015.
- [3] H. Lee, E. Sung, S. You and J. Park, "CC-STAR: An Estimation for Contact State Transition Using Reconstruction-Based Anomaly Detection for Peg-in-Hole Assembly," *2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Atlanta, GA, USA, 2025.
- [4] Jammalamadaka, S. Rao and SenGupta, A, "Descriptive Statistics," *Topics in Circular Statistics*, 5th ed. World Scientific Press, 2001, ch. 1, sec. 3.
- [5] J. MacQueen, "Some methods for classification and analysis of multivariate observations," in *Proc. 5th Berkeley Symp. Math. Statist. Probab.*, vol. 1, pp. 281–297, 1967.
- [6] J. C. Dunn, "Well-separated clusters and optimal fuzzy partitions," *Journal of Cybernetics*, vol. 4, no. 1, pp. 95–104, 1974.